გაკვეთილი 17 Mod 1 (1.4)

გაკვეთილი 5 — Lists, Images, Tables & Box Model

🎯 მიზანი:

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

- სიების სტილიზაცია
- სურათების კონტროლი
- ცხრილების დიზაინი
- Box Model-ის გაგება და გამოყენება
- ელემენტების ვიზუალური გაფორმება

🧠 თეორია

🔹 1. Lists (სიები)

HTML ტიპები

- `ul` → unordered (წერტილები)
- `ol` → ordered (ნომრები)
- `li` → list item

🔹 list-style-type

👉 განსაზღვრავს ნიშნულს

```
ul {
list-style-type: square;
}
```

მნიშვნელობები:

- `disc` (default)
- `circle`
- `square`
- `none`

🔹 list-style-position

```
ul {
list-style-position: inside;
}
```

- `inside` → ტექსტთან ერთად
- `outside` → გარეთ

🔹 list-style-image

```
ul {
list-style-image: url("icon.png");
}
```

👉 custom icon

💻 მაგალითი (External CSS)

index.html

style.css

- Home
- About
- Contact

```
e: none;
}

.menu li {
display: inline;
margin: 10px;
}
```

🔹 2. Images (სურათები)

🔹 width / height

```
img {
width: 300px;
}
```

🔹 border

```
img {
border: 3px solid black;
}
```

🔹 border-radius

```
img {
border-radius: 20px;
}
```

👉 მრგვალი კუთხეები

🔹 object-fit

```
img {
width: 300px;
[illegible]px;
[illegible]ver;
}
```

- Home
- About
- Contact

👉 არ იწელება სურათი

🔹 opacity

```
img {
opacity: 0.7;
}
```

👉 გამჭვირვალობა

💻 მაგალითი

index.html

`🖼️

style.css

```
.photo {
width: 300px;
border-radius: 15px;
opacity: 0.9;
}
```

🔹 3. Tables (ცხრილები)

HTML სტრუქტურა

- `table`
- `tr` (row)
- `td` (data)
- Home
- About
- Contact

ader)

🔹 border

```
table {
border: 1px solid black;
```

}

🔹 border-collapse

table {
border-collapse: collapse;
}

👉 ხაზები ერთიანდება

🔹 padding

td {
padding: 10px;
}

🔹 text-align

td {
text-align: center;
}

💻 მაგალითი

index.html

```
<table class="table">
```

th> Age

- Home
- About
- Contact

</td> 19

style.css

.table {
border-collapse: collapse;

```
}

.table th, .table td {
border: 1px solid black;
padding: 10px;
}
```

Box Model — ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი

ყველა HTML ელემენტი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც ყუთი.

ეს ყუთი შედგება 4 ნაწილისგან:

- content
- padding
- border
- margin

7.1 Content

ეს არის ელემენტის შიგთავსი — ტექსტი, სურათი, ან სხვა ელემენტი.

7.2 Padding

ეს არის შიდა დაშორება content-სა და border-ს შორის.

ანუ ელემენტის შიგნით ქმნის სივრცეს.

```
.box {
padding: 20px;
}
```

- Home
- About
- Contact

ტს ფონიც აქვს, padding-ის სივრცეც იმავე ფერს მიიღებს.

7.3 Border

ეს არის ჩარჩო.

```
.box {
border: 2px solid black;
}
```

7.4 Margin

ეს არის გარე დაშორება ელემენტსა და სხვა ელემენტებს შორის.

```
.box {
margin: 30px;
}
```

---

8. `padding` დეტალურად

Padding შეიძლება ჩაიწეროს სხვადასხვა ფორმით.

ყველა მხარეს ერთნაირად

```
.box {
padding: 20px;
}
```

ზემოთ-ქვემოთ / მარცხნივ-მარჯვნივ

```
.box {
padding: 10px 20px;
}
```

ზემოთ / მარჯვნივ-მარცხნივ / ქვემოთ

```
.box {
padding: 10px 20px 30px;
```

- Home
- About
- Contact

მარჯვენა / ქვედა / მარცხენა

```
.box {
padding: 10px 15px 20px 25px;
}
```

ასევე შეიძლება ცალ-ცალკე:

```
.box {
padding-top: 10px;
padding-right: 15px;
padding-bottom: 20px;
padding-left: 25px;
}
```

---

9. `margin` დეტალურად

`margin`-იც ზუსტად იმავე წესით იწერება.

```
.box {
margin: 20px;
}
```

ცალ-ცალკე:

```
.box {
margin-top: 10px;
margin-right: 15px;
margin-bottom: 20px;
margin-left: 25px;
}
```

9.1 `margin: auto`

ეს ხშირად გამოიყენება ბლოკის ჰორიზონტალურად გასაცენტრებლად.

```
.card {
width: 300px;
margin: 0 auto;
```

- Home
- About
- Contact

- ზედა და ქვედა margin = 0
- მარცხენა და მარჯვენა = auto

Padding და Margin — მაგალითები

1. მარტივი მაგალითი — განსხვავება

`index.html`

`

Padding example
Margin example

`style.css`

.box1 {
background-color: lightblue;
border: 2px solid blue;
padding: 30px;
}

.box2 {
background-color: lightgreen;
border: 2px solid green;
margin-top: 30px;
}

ახსნა

- `padding: 30px;`
  ტექსტსა და border-ს შორის შიგნით ქმნის სივრცეს
- `margin-top: 30px;`
  ელემენტს ზემოდან გარედან აშორებს

---

10. `border` დეტალურად

- Home
- About
- Contact

ედგება 3 ნაწილისგან:

- `-width`
- `border-style`
- `border-color`

10.1 `border-width`

```
.box {
border-width: 3px;
}
```

10.2 `border-style`

ყველაზე მნიშვნელოვანი მნიშვნელობებია:

- `solid`
- `dashed`
- `dotted`
- `double`
- `none`

```
.box {
border-style: dashed;
}
```

10.3 `border-color`

```
.box {
border-color: red;
}
```

10.4 shorthand

```
.box {
border: 3px solid red;
}
```

- Home
- About
- Contact

`der-radius`

ამრგვალებს ელემენტის კუთხეებს.

```
.box {
border-radius: 15px;
}
```

შეიძლება სხვადასხვა კუთხეზე სხვადასხვა მნიშვნელობაც მივუთითოთ.

```
.box {
border-radius: 20px 5px 20px 5px;
}
```

---

12. `box-shadow`

ელემენტს ჩრდილს აძლევს.

სინტაქსი:

box-shadow: x y blur color;

მაგალითი:

```
.box {
box-shadow: 0 5px 15px gray;
}
```

აქ:

- `0` — ჰორიზონტალური გადაადგილება
- `5px` — ვერტიკალური გადაადგილება
- `15px` — ჩრდილის ბუნდოვანება
- `gray` — ფერი

უფრო თანამედროვე ვარიანტი:

```
.box {
box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
```

- Home
- About
- Contact

ოკის სრული მაგალითი

`index.html`

`

```
`
```

Card Title

`

This is a simple card example for box model practice.

`

`style.css`

```
.card {
width: 300px;
padding: 20px;
margin: 40px auto;
border: 2px solid #333;
border-radius: 16px;
box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
```

---

14. Inspect — Developer Tools

14.1 რა არის Inspect?

Inspect არის ბრაუზერის ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია:

- ვნახოთ HTML სტრუქტურა
- ვნახოთ რომელი CSS მოქმედებს ელემენტზე
- დროებით შევცვალოთ სტილები
- ვიპოვოთ შეცდომები
- ვნახოთ Box Model
- დავინახოთ margin, padding, border

- Home
- About
- Contact

როგორ გავხსნათ Inspect

ყველაზე ხშირად:

- მაუსის მარჯვენა ღილაკი ელემენტზე → **Inspect**
- ან კლავიატურით:
  - `F12`

- `Ctrl + Shift + I`

14.3 რას ვხედავთ Inspect-ში

Inspect-ში ჩვეულებრივ არის:

1. HTML ნაწილი

აქ ჩანს ელემენტების სტრუქტურა.

მაგალითად:

`<div class="card">`

Card Title

`<p>Text</p>`

2. CSS ნაწილი

აქ ჩანს რა სტილები მოქმედებს ამ ელემენტზე.

მაგალითად:

```
.card {
width: 300px;
padding: 20px;
border: 2px solid black;
}
```

3. Box Model ნაწილი

აქ ვიზუალურად ჩანს:

- Home
- About
- Contact
- margin

ეს ძალიან კარგი გზაა იმის ასახსნელად, როგორ მუშაობს ელემენტის სივრცე.

14.4 რას ვასწავლით მოსწავლეს Inspect-ით

მოსწავლემ უნდა ისწავლოს:

- როგორ მონიშნოს კონკრეტული ელემენტი
- როგორ იპოვოს შესაბამისი CSS
- როგორ შეცვალოს დროებით `color`, `margin`, `padding`
- როგორ ნახოს რომელი სტილი არის აქტიური
- როგორ დაინახოს ხაზგადასმული property, როცა სხვა სტილი ჩაანაცვლებს

14.5 Inspect-ის გამოყენების პრაქტიკული სარგებელი

1. ფერის სწრაფად გამოცვლა

2. ზომის სწრაფად დატესტვა

3. დაშორებების ნახვა

4. ელემენტის ჩარჩოს დანახვა

5. შეცდომის პოვნა, თუ CSS არ მუშაობს

სავარჯიშოები

მარტივი

1.

შექმენი დაუნომრავი სია 4 ელემენტით და მოუშალე ნიშნულები.

2.

დაამატე სურათი და მიეცი:

- Home
- About
- Contact

`border-radius`

3.

შექმენი პატარა ცხრილი 2 სვეტით და 3 რიგით.

საშუალო

4.

შექმენი ჰორიზონტალური მენიუ `ul` და `li` ელემენტებით.

5.

შექმენი card:

- სურათი
- სათაური
- ტექსტი

და გამოიყენე:

- `padding`
- `margin`
- `border-radius`
- `box-shadow`

6.

ცხრილს მიეცი:

- `border-collapse`
- `padding`
- `text-align`
- სათაურის განსხვავებული ფონი

რთული

7.

- Home
- About
- Contact

ოფილის ბარათი, სადაც იქნება:

- ი სურათი
- სახელი
- მოკლე აღწერა
- ღილაკი

გამოიყენე:

- `object-fit`
- `border-radius`
- `box-shadow`
- `margin`
- `padding`

8.

შექმენი პროდუქტის ცხრილი 4 სვეტით:

- Product
- Price
- Category
- Stock

და დაასტილე ისე, რომ პროფესიონალურად გამოიყურებოდეს.

9.

შექმენი ვებგვერდის პატარა ნაწილი, სადაც ერთად იქნება:

- ჰორიზონტალური მენიუ
- ერთი card
- ერთი ცხრილი

ყველა ელემენტს ჰქონდეს საკუთარი დაშორებები და ჩარჩოები.

10.

Inspect-ის გამოყენებით გახსენი შენი შექმნილი card და დროებით:

- შეუცვალე ფონი
- მოუმატე padding
- შეცვალე border-radius
- [illegible]x Model

- Home
- About
- Contact

[illegible]ერე, რა შეიცვალა.

ძალიან რთული

11.

შექმენი “Student Dashboard” დიზაინი, სადაც იქნება:

- ზედა მენიუ
- სტუდენტის ბარათი ფოტოთი
- ქულების ცხრილი

აუცილებლად გამოიყენე:

- list styling
- image styling
- table styling
- box model
- inspect შემოწმება

12.

შექმენი 3 card გვერდიგვერდ, თითოეულს განსხვავებული:

- border
- shadow
- radius
- spacing

და Inspect-ით შეამოწმე, როგორ განსხვავდება მათი Box Model.

- Home
- About
- Contact